Τεχνική Αναφορά: Ανάπτυξη Παιγνίου Reversi (Othello) με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

---

1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία αφορά την υλοποίηση του επιτραπέζιου παιχνιδιού στρατηγικής **Reversi (ή Othello)** στη γλώσσα προγραμματισμού **Java**. Το πρόγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να παίξει εναντίον του υπολογιστή ή να παρακολουθήσει μια προσομοίωση παιχνιδιού μεταξύ δύο πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο πυρήνας της λογικής του υπολογιστή βασίζεται στον αλγόριθμο **Minimax** βελτιστοποιημένο με την τεχνική **Alpha-Beta Pruning**, επιτρέποντας στον πράκτορα να λαμβάνει αποφάσεις εξετάζοντας το δέντρο αναζήτησης του παιχνιδιού σε βάθος που ορίζει ο χρήστης.

---

2. Οδηγίες Χρήσης (User Manual)

2.1. Εκκίνηση και Ρυθμίσεις

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής (εκτελώντας τη μέθοδο `main` της κλάσης `Reversi`), ζητείται από τον χρήστη να καθορίσει τις παραμέτρους του παιχνιδιού μέσω της κονσόλας:

1. **Επιλογή Σειράς (Ρόλος):**
   - Πληκτρολογώντας 1: Ο χρήστης παίζει ως **Μαύρο (Black)** (παίζει πρώτος).
   - Πληκτρολογώντας 2: Ο χρήστης παίζει ως **Λευκό (White)** (παίζει δεύτερος).
   - Πληκτρολογώντας 0: Λειτουργία **AI vs AI** (ο υπολογιστής παίζει και τις δύο πλευρές).
2. **Επιλογή Βάθους Αναζήτησης (Depth):**
   - Ο χρήστης εισάγει έναν ακέραιο αριθμό (1-30). Αυτός ο αριθμός καθορίζει πόσες κινήσεις μπροστά θα "σκεφτεί" ο αλγόριθμος.
   - *Σύσταση:* Για γρήγορο παιχνίδι προτείνεται βάθος 4-6. Για πιο δυνατό αντίπαλο, βάθος 7+.

2.2. Διεξαγωγή Παιχνιδιού

Το ταμπλό εμφανίζεται στην οθόνη με συντεταγμένες (0-7).

- **Σειρά Παίκτη:** Όταν είναι η σειρά του χρήστη, το πρόγραμμα εμφανίζει τις διαθέσιμες έγκυρες κινήσεις (Valid Moves).
- **Εισαγωγή Κίνησης:** Ο χρήστης πρέπει να δώσει δύο αριθμούς: τον αριθμό της γραμμής (row) και τον αριθμό της στήλης (col).
    - *Παράδειγμα:* Για να παίξετε στη γραμμή 3 και στήλη 2, πληκτρολογήστε: 3 [Enter] 2 [Enter].
- **Έγκυρη Κίνηση:** Μια κίνηση είναι έγκυρη μόνο αν περικυκλώνει ("sandwiches") τουλάχιστον ένα πιόνι του αντιπάλου.
- **Τερματισμός:** Το παιχνίδι τελειώνει όταν κανένας παίκτης δεν έχει έγκυρες κινήσεις ή αν το ταμπλό γεμίσει.
- **Ειδική Λειτουργία:** Εισάγοντας 000, ενεργοποιείται ο τερματισμός για λόγους debugging ("kill switch").

---

3. Αρχιτεκτονική Συστήματος

Η εφαρμογή είναι υλοποιημένη σε μία κύρια κλάση (Reversi.java) και ακολουθεί διαδικαστική δομή με στατικές μεθόδους για τη διαχείριση της κατάστασης.

3.1. Δομή Δεδομένων

- **Ταμπλό (Board):** Αναπαρίσταται από έναν δισδιάστατο πίνακα char[8][8].
    - 'B': Μαύρο πιόνι.
    - 'W': Λευκό πιόνι.
    - '.': Κενό τετράγωνο.
- **Τρέχων Παίκτης:** Μεταβλητή currentPlayer που εναλλάσσεται μεταξύ 'B' και 'W'.

3.2. Βασικές Μέθοδοι

- initBoard(): Αρχικοποιεί το ταμπλό με τα 4 κεντρικά πιόνια.
- getValidMoves(): Σαρώνει το ταμπλό για να βρει όλες τις νόμιμες κινήσεις για τον τρέχοντα παίκτη.
- isValidMove(): Ελέγχει αν μια συγκεκριμένη τοποθέτηση πιονιού παγιδεύει αντίπαλα πιόνια σε οποιαδήποτε από τις 8 κατευθύνσεις.
- makeMove(): Τοποθετεί το πιόνι και "γυρίζει" (flip) τα πιόνια του αντιπάλου που παγιδεύτηκαν.
- printBoard(): Εκτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση και το σκορ.

---

4. Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ευφυΐα του υπολογιστή βασίζεται σε αλγορίθμους αναζήτησης σε δέντρο παιγνίου (Game Tree Search).

4.1. Αλγόριθμος Minimax

Ο πυρήνας της AI είναι η αναδρομική μέθοδος MiniMax.

- **Στόχος:** Ο αλγόριθμος υποθέτει ότι και οι δύο παίκτες παίζουν βέλτιστα.
- **MAX (Μαύρο - 'B'):** Προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη διαφορά των πιονιών (Σκορ).
- **MIN (Λευκό - 'W'):** Προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη διαφορά των πιονιών (αφού το σκορ υπολογίζεται ως *Black - White*, το Λευκό θέλει το σκορ να είναι όσο το δυνατόν πιο αρνητικό).

4.2. Alpha-Beta Pruning

Για να βελτιωθεί η ταχύτητα του αλγορίθμου και να επιτραπεί μεγαλύτερο βάθος αναζήτησης, χρησιμοποιείται η τεχνική κλαδέματος Alpha-Beta.

- **Alpha (α):** Η καλύτερη τιμή που έχει βρει ο παίκτης MAX μέχρι στιγμής στο μονοπάτι.
- **Beta (β):** Η καλύτερη τιμή που έχει βρει ο παίκτης MIN μέχρι στιγμής.
- **Κλάδεμα:** Αν σε κάποιο σημείο του δέντρου βρεθεί κίνηση που δίνει τιμή χειρότερη από αυτή που έχει ήδη εξασφαλίσει ο αντίπαλος ($\alpha >= \beta$), ο αλγόριθμος σταματά να εξερευνά τον συγκεκριμένο κλάδο, εξοικονομώντας υπολογιστικούς πόρους.

4.3. Συνάρτηση Αξιολόγησης (Heuristic Function)

Η συνάρτηση calculateScore(char[][] board) χρησιμοποιείται στα φύλλα του δέντρου αναζήτησης (όταν depth == 0 ή δεν υπάρχουν κινήσεις).

- **Λογική:** Χρησιμοποιεί την μετρική **Coin Parity** (Ισοτιμία Πιονιών).
- **Τύπος:** *Evaluation = Count(Black) - Count(White).*
- Αυτό σημαίνει ότι η AI προσπαθεί σε κάθε βήμα να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των δικών της πιονιών και να μειώσει του αντιπάλου.

---

5. Παραδείγματα Χρήσης

Ai vs Ai
-start:

```
===== REVERSI RULES =====
1. Players take turns placing one piece on an empty square (Black is the starting player).
2. A move is valid only if:
   - The chosen square is empty, AND
   - By placing your piece, you sandwich at least one opponent piece
     between the new piece and another of your pieces.
3. Sandwiched opponent pieces (in any direction: horizontal, vertical,
   diagonal) are flipped to your color.
4. If a player has no valid moves, they skip their turn.
5. The game ends when neither player can move.
6. The winner is the player with the most pieces on the board.
7. Enter two numbers between 0-7 (with a blank space in between), one for the row and one for the colum.
=========================

To play as Black (1st)? Press '1'
To play as White (2nd)? Press '2'
Option : 0
Input a search deapth number for the computer algorithm: 8

======Score=====
Black: 2 White: 2

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B W . . .
5 . . . . . . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

=====AI vs AI=====
AI is playing as Black
Move: 5 4

======Score=====
Black: 4 White: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B B . . .
5 . . . . B . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

=====AI vs AI=====
AI is playing as White
Move: 5 5
```

-end:

```
=====AI vs AI=====
AI is playing as Black
Move: 1 0

======Score=====
Black: 33 White: 30

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 B W B B B B B B
1 B B B B B B B B
2 . B B W W W B B
3 B W B B W W W W
4 B W B B B W W W
5 B B B W W B W W
6 B W W W W W B W
7 B W W W W W W W

=====AI vs AI=====
AI is playing as White
Move: 2 0

======Score=====
Black: 31 White: 33

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 B W B B B B B B
1 B B B B B B B B
2 W W W W W W B B
3 B W B B W W W W
4 B W B B B W W W
5 B B B W W B W W
6 B W W W W W B W
7 B W W W W W W W

There are no valid moves for any player
The match is finished!!!
White wins!!!
```

Player (B) vs Ai (W)

-start:

```
===== REVERSI RULES =====
1. Players take turns placing one piece on an empty square (Black is the starting player).
2. A move is valid only if:
   - The chosen square is empty, AND
   - By placing your piece, you sandwich at least one opponent piece
     between the new piece and another of your pieces.
3. Sandwiched opponent pieces (in any direction: horizontal, vertical,
   diagonal) are flipped to your color.
4. If a player has no valid moves, they skip their turn.
5. The game ends when neither player can move.
6. The winner is the player with the most pieces on the board.
7. Enter two numbers between 0-7 (with a blank space in between), one for the row and one for the colum.
=========================

To play as Black (1st)? Press '1'
To play as White (2nd)? Press '2'
Option : 1
You are playing as Black
Input a search deapth number for the computer algorithm: 8

======Score=====
Black: 2 White: 2

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B W . . .
5 . . . . . . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

Aveliable valid moves :
Row: 2 Collumn: 3
Row: 3 Collumn: 2
Row: 4 Collumn: 5
Row: 5 Collumn: 4

You are playing as B
Move (row col): 2 3
======Score=====
Black: 4 White: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . B . . . .
3 . . . B B . . .
4 . . . B W . . .
5 . . . . . . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

AI is playing as White
Move: 4 2
```

-end:

```
======Score=====
Black: 5 White: 49

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 W B . W W . W .
1 W B . W W W . W
2 W W W W W W W W
3 W W W W W W W W
4 W W W W W W W W
5 W W W B W W W W
6 W W W W W . W .
7 . B . W W W . B

AI is playing as White
Move: 0 2

======Score=====
Black: 3 White: 52

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 W W W W W . W .
1 W W . W W W . W
2 W W W W W W W W
3 W W W W W W W W
4 W W W W W W W W
5 W W W B W W W W
6 W W W W W . W .
7 . B . W W W . B

There are no valid moves for any player
The match is finished!!!
White wins!!!
```

Player (W) vs Ai(B)

-start:

```
===== REVERSI RULES =====
1. Players take turns placing one piece on an empty square (Black is the starting player).
2. A move is valid only if:
   - The chosen square is empty, AND
   - By placing your piece, you sandwich at least one opponent piece
     between the new piece and another of your pieces.
3. Sandwiched opponent pieces (in any direction: horizontal, vertical,
   diagonal) are flipped to your color.
4. If a player has no valid moves, they skip their turn.
5. The game ends when neither player can move.
6. The winner is the player with the most pieces on the board.
7. Enter two numbers between 0-7 (with a blank space in between), one for the row and one for the colum.
=========================

To play as Black (1st)? Press '1'
To play as White (2nd)? Press '2'
Option : 2
You are playing as White
Input a search deapth number for the computer algorithm: 8

======Score=====
Black: 2 White: 2

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B W . . .
5 . . . . . . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

AI is playing as Black
Move: 5 4

======Score=====
Black: 4 White: 1

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 . . . . . . . .
1 . . . . . . . .
2 . . . . . . . .
3 . . . W B . . .
4 . . . B B . . .
5 . . . . B . . .
6 . . . . . . . .
7 . . . . . . . .

Aveliable valid moves :
Row: 3 Collumn: 5
Row: 5 Collumn: 3
Row: 5 Collumn: 5

You are playing as W
Move (row col): 5 3
```

-end:

```
======Score=====
Black: 46 White: 17

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 B W . B B B B B
1 B B W B B W W B
2 B B B B B B B B
3 B B W B B B B B
4 B B W B B B B B
5 B B B B B B B B
6 B B W W W W W W
7 B B B W W W W W

AI is playing as Black
Move: 0 2

======Score=====
Black: 49 White: 15

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 B B B B B B B B
1 B B B B B W W B
2 B B B B B B B B
3 B B W B B B B B
4 B B W B B B B B
5 B B B B B B B B
6 B B W W W W W W
7 B B B W W W W W

There are no valid moves for any player
The match is finished!!!
Black wins!!!
```

Skip turn(no valid moves for black):

```
======Score=====
Black: 8 White: 43

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 W B . W W . W .
1 . B . W W W . W
2 W B W W W W W W
3 . B W W W W W W
4 W W W W B . W W
5 W W W B W W W W
6 W W W W W . W .
7 . B . W W W . B

AI is playing as White
Move: 1 0

======Score=====
Black: 7 White: 45

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 W B . W W . W .
1 W B . W W W . W
2 W W W W W W W W
3 . B W W W W W W
4 W W W W B . W W
5 W W W B W W W W
6 W W W W W . W .
7 . B . W W W . B

======Score=====
Black: 7 White: 45

  0 1 2 3 4 5 6 7
0 W B . W W . W .
1 W B . W W W . W
2 W W W W W W W W
3 . B W W W W W W
4 W W W W B . W W
5 W W W B W W W W
6 W W W W W . W .
7 . B . W W W . B

AI is playing as White
Move: 4 5
```

6. Πειραματικά Αποτελέσματα & Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών του προγράμματος, παρατηρήθηκαν τα εξής σχετικά με την απόδοση και τη συμπεριφορά της AI:

6.1. Επίδραση του Βάθους (Depth)

- **Βάθος 1-3:** Ο υπολογιστής παίζει σχεδόν ακαριαία, αλλά κάνει επιπόλαια λάθη καθώς "βλέπει" μόνο το άμεσο κέρδος.
- **Βάθος 4-6:** Η χρονική καθυστέρηση είναι ελάχιστη (κλάσματα δευτερολέπτου έως 2 δευτερόλεπτα), αλλά η ποιότητα του παιχνιδιού βελτιώνεται δραματικά. Ο υπολογιστής αποφεύγει παγίδες.
- **Βάθος 8+:** Ο χρόνος σκέψης αυξάνεται εκθετικά. Λόγω της πολυπλοκότητας του δέντρου του Reversi (συντελεστής διακλάδωσης), βάθη άνω του 10 καθιστούν το παιχνίδι αργό χωρίς δραστική βελτίωση της στρατηγικής με την υπάρχουσα ευριστική συνάρτηση.

6.2. Στρατηγική Συμπεριφορά

Επειδή η συνάρτηση αξιολόγησης (calculateScore) μετράει μόνο το πλήθος των πιονιών:

1. Ο πράκτορας είναι **"άπληστος" (greedy)**. Προτιμά κινήσεις που γυρίζουν πολλά πιόνια άμεσα.
2. **Αδυναμία:** Δεν αναγνωρίζει τη στρατηγική αξία των γωνιών (corners) ή των ασφαλών άκρων, εκτός αν η αναζήτηση βάθους του δείξει ότι οδηγούν σε περισσότερα πιόνια μακροπρόθεσμα. Σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, θα μπορούσε να προστεθεί πίνακας βαρών (positional weights) για βελτίωση.

6.3. Συμπέρασμα

Το πρόγραμμα υλοποιεί επιτυχώς έναν πλήρως λειτουργικό αντίπαλο Reversi. Η χρήση του Minimax με Alpha-Beta Pruning αποδεικνύεται αποδοτική για μεσαία βάθη αναζήτησης, προσφέροντας μια ικανοποιητική πρόκληση για τον μέσο χρήστη.